

各次元における図形の性質

兵庫県立三田祥雲館高等学校数学・情報講座 20回生 平井颯矢斗 松下隼 南園友宏 岩城潤一

序論

・動機

我々がこのようなテーマにしたのはドラえものの4次元ポケットやゲームなどででてくる四次元などのように、生活している中で時折でてくる「4次元」という言葉について、ふと疑問に思いより高次元の物体にも興味を持ったから。

・目的

1. 各次元の図形の性質を解き明かす
2. 超次元について理解を深める
3. ほかに人にも次元について理解してほしい

研究手法

- ・立方体の各次元での性質を書き出す。
(4次元以降については先行研究から引用)
- ・法則性を見つける。
- ・簡単な図で考えて一般化。
- ・この内容を定義に従って文章にする。

発展: 他の正多面体でも同様に考えてみる

定義

n次元立方体について先行研究にしたがって、以下の定義をした。

1.n次元空間: ユークリッド空間において直交する座標軸がn本の空間とする。

2.n次元立方体は、各座標軸の0か定数aの2通りの組み合わせですべての頂点が表せるとする。

3.座標軸がn本するときn次元立方体はただ1つに定まるとする。

※便宜上、点を0次、線を1次、面を2次元立方体...と表記している。

n次元正四面体については我々が矛盾が起きない様、以下の定義をした。

1. n次元空間に存在する
2. 0次元正四面体(頂点)を(n+1)コ含む
3. どの2点間の距離も全て等しい

n次元立方体に含まれるm次元立方体の個数

$T(n)=n$ 次元、 $S(m)=m$ 次元とする。ただし $n \geq m$

$T(n) \backslash S(m)$	$T(0)$	$T(1)$	$T(2)$	$T(3)$	$T(4)$	$T(5)$
$S(0)$	1	2	4	8	16	32
$S(1)$		1	4	12	32	80
$S(2)$			1	6	24	80
$S(3)$				1	8	40
$S(4)$					1	10
$S(5)$						1
和	1	3	9	27	81	243

結果1-立方体

n次元立方体におけるm次元立方体の個数は

${}_nC_m 2^{n-m}$ と表せる。

また、0～n次元の立方体の個数の和は

3^n と表せる。(n、mは整数 $n \geq m \geq 0$)

結果2-正四面体

n次元正四面体におけるm次元正四面体の個数は

${}_{n+1}C_{m+1}$ と表せる。

また、0～n次元の正四面体の個数は

$2^{n+1} - 1$ と表せる。

結論

n次元立方体が含むm次元体の個数は ${}_nC_m 2^{n-m}$

n次元正四面体が含むm次元体の個数は ${}_{n+1}C_{m+1}$

今後の展望

関係する学問をリサーチ
貢献できるか検討

引用文献または参考文献

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsqs1967/38/Supplement1/38_Supplement1_153/_pdf/-char/ja

ブリタニカ国際大百科事典